



Cursul 2

Înțelegem înainte de a delega

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Traian-Florin Șerbănuță

Întrebarea de astăzi

Ce trebuie să înțelegem înainte de a cere unei persoane sau unui asistent să propună o soluție?

Astăzi analizăm o problemă mică, comparăm decizii și verificăm ce anume le susține.

„Simplitatea este o condiție necesară pentru fiabilitate.”

Original: “Simplicity is prerequisite for reliability.”

— **Edsger W. Dijkstra**

Sursa: How do we tell truths that might hurt? — EWD498

Pornim de la o solicitare

„Avem nevoie de un terminal de bibliotecă. Membrii împrumută și returnează cărți. Ar trebui să poată și solicita o carte atunci când aceasta este împrumutată.”

Înainte să cereți unui agent să construiască ceva:

Ce ar trebui să înțelegeți?

Exercițiu: Întrebări înainte de soluții

Mai întâi singuri, **fără AI**; apoi comparați răspunsurile cu un coleg.

1. Scrieți două întrebări ale căror răspunsuri ar putea schimba proiectarea.
2. Descrieți o situație concretă de împrumut.
3. Numiți un lucru pe care l-ați exclude din prima versiune.

Pregătiți-vă să explicați **de ce contează unul dintre răspunsuri**.

Ce precizează bibliotecarul

- **R1** Un titlu poate avea mai multe exemplare fizice, identificate distinct.
- **R2** Un împrumut leagă **un exemplar** de un membru; un exemplar are cel mult un împrumut activ.
- **R3** Returnarea închide împrumutul activ; istoricul împrumuturilor se păstrează.
- **R4** O solicitare se referă la un **titlu**, nu la un exemplar; duplicatele se resping.
- **R5** Solicitățile pot exista simultan cu împrumuturile și nu rezervă exemplare.
- **R6** Operațiunile se procesează pe rând; alocarea, notificările și amenzile rămân în afara exercițiului.

Regulile complete și scenariile S1–S5

Și delimitarea funcționalității este o decizie

Această primă parte a sistemului înregistrează:

- Împrumutarea unui exemplar disponibil și returnarea lui.
- Solicitarea unui titlu de către un membru.

În acest exercițiu, o solicitare înregistrată **nu rezervă un exemplar și nu împiedică împrumutarea.**

Alocarea exemplarelor, prioritatea în coadă, notificările, amenzile și prelungirea împrumutului rămân decizii viitoare.

Analiză: Înțelegem problema

Tip de afirmație	Exemplu din bibliotecă
Informație convenită	R2: un exemplar are cel mult un împrumut activ.
Consecință dedusă	Un titlu poate avea un exemplar împrumutat și unul disponibil.
Ipoteză	Oricine aduce exemplarul îl poate returna, nu doar membrul.
Întrebare deschisă	Cine primește exemplarul returnat, dacă există solicitări?
Propunere de proiectare	Operația de împrumut verifică regula din R2.

„Folosește o bază de date relațională” nu răspunde la „ce este o carte?”

Exercițiu: propunerea voastră, înainte de modelul nostru

Mai întâi singuri, apoi comparați în pereche, folosind regulile R1–R6:

1. Pentru titlu, exemplar, membru, împrumut și solicitare: ce îl identifică și ce regulă din R1–R6 îl privește?
2. Verificați-o pe S2: titlul T are exemplarele C1 și C2; M1 a împrumutat C1. M2 solicită T, apoi M3 împrumută C2.
3. Alegeți unde se verifică regula unui singur împrumut activ pe exemplar.
4. Cum reprezentați un împrumut încheiat fără să îi pierdeți istoricul?

Sunt suficiente un tabel, o schiță sau pseudocod. Notați o alternativă și motivul alegerii.

Modelarea domeniului

Din solicitare	Întrebarea	Preci- zare	Concept și regulă
„împrumută cărți”	Titlu sau exemplar?	R1	Titlu; Exemplar al unui titlu
„împrumută”	Ce leagă un împrumut?	R2	Împrumut: exemplar și membru; cel mult unul activ
„returnează”	Ce rămâne după returnare?	R3	Împrumut încheiat, păstrat în istoric
„solicita o carte”	Ce se solicită?	R4, R5	Solicitare: membru și titlu; nu rezervă

Un titlu, două exemplare: unul poate fi împrumutat, iar celălalt disponibil.

Proiectare: cine de ce răspunde?

Decizie: operația de împrumutare impune regula împrumutului activ.

Ea trebuie să:

1. Identifice exemplarul și membrul selectați.
2. Verifice că exemplarul nu are un împrumut activ.
3. Înregistreze noul împrumut fără să încalce regula.

Interfața poate afișa disponibilitatea, dar soluția trebuie să respecte regula și în momentul împrumutului.

Contracte și invariante: reguli verificabile

Invariant: un exemplar are cel mult un împrumut activ.

Operația de împrumutare:

- Dacă operația reușește, exemplarul are un nou împrumut activ, pe numele membrului care îl împrumută.
- Dacă exemplarul este deja împrumutat, încercarea este respinsă, iar împrumuturile rămân neschimbate.

Contraexemplu de exclus: două împrumuturi active acceptate pentru același exemplar.

Comportament: urmărim ce se poate întâmpla

Pentru un exemplar:

Înainte	Eveniment	După
Disponibil	Împrumut acceptat	Împrumutat
Împrumutat	Returnare	Disponibil
Împrumutat	O nouă încercare de împrumut	Împrumutat; încercare respinsă

O solicitare privește un titlu. Ea poate exista în oricare dintre stările unui exemplar.

Un model ne ajută să răspundem la o întrebare

- Un glosar distinge conceptele.
- Un contract explicită promisiunile unei operații.
- Un tabel de stări arată tranzițiile permise și interzise.
- O schiță poate clarifica responsabilități sau limite.
- Un model executabil mic poate explora consecințele.

Alegeți reprezentarea care face decizia mai ușor de verificat.

AI poate accelera aceste activități

Cereți unui agent să:

- Organizeze faptele date și întrebările deschise.
- Propună soluții de proiectare și să le compare consecințele.
- Construiască scenarii care pun la încercare o regulă.
- Explice o parte nefamiliară a unui sistem existent.
- Revizuiască o soluție pe baza unor criterii explicite.

Întrebare: ce stabilește fiecare verificare pe care o faceți deja (citiți propunerea, întrebați alt agent, rulați teste, cereți o explicație) și ce nu poate stabili?

Proiectăm înainte de a implementa

Problemă și specificație → proiectare → plan de implementare → implementare → teste → revizuire

Înainte de implementarea de amploare:

- Stabiliți limitele, regulile și întrebările încă deschise.
- Explicați responsabilitățile, contractele și comportamentul.
- Validați scenariile importante și puneți soluția la încercare.
- Predați explicit sarcina și contextul etapei următoare.

Ce conține o predare utilă a sarcinii?

La predarea sarcinii (**handoff**), dați următorului agent:

- Limitele convenite și cerințele sursă.
- Deciziile de proiectare și justificarea lor.
- Regulile care trebuie să rămână adevărate.
- Problemele deschise și ce anume blochează.
- Rezultatul cerut și verificările pentru acceptarea lui.

„Construiește aplicația bibliotecii” lasă aceste decizii implicite.

Exercițiu: respingerea păstrează starea

După S1, C1 este împrumutat lui M1, iar C2 este disponibil.

Două ramuri independente, fiecare pornind după S1:

- S3: M2 încearcă să împrumute C1. Ce se respinge și ce rămâne neschimbat?
- S4: C1 este returnat, apoi se încearcă o a doua returnare. Ce rămâne în istoric?

Explicați ce regulă verifică fiecare exemplu și ce afirmații nu poate demonstra singur.

Demonstrație: delegăm o sarcină delimitată

Pașii demonstrației:

1. Îi dăm unui analist/proiectant enunțul clarificat al bibliotecii.
2. Verificăm conceptele, regulile și responsabilitățile propuse.
3. Îi dăm unui evaluator (agent de revizuire), într-un context nou, enunțul și soluția.
4. Decidem ce constatări sunt susținute de enunț.

Sarcina voastră: explicați o decizie acceptată și puneți la încercare o afirmație.

Verificăm și revizuirea

Exemplu pregătit; un evaluator afirmă:

| „Un titlu cu o solicitare activă nu trebuie să poată fi împrumutat.”

Înainte să acceptați constatarea:

1. Ce regulă din enunț o susține?
2. Ce scenariu concret demonstrează problema?
3. Este un defect, o propunere de regulă nouă sau o întrebare deschisă?

Un context separat este încă o ocazie de revizuire, nu o garanție: voi decideți ce susține fiecare constatare.

Păstrăm o imagine de ansamblu verificabilă

Cereți o sinteză concisă despre:

- Soluția curentă și limitele ei.
- Deciziile schimbate și motivele schimbării.
- Întrebările și riscurile încă neclarificate.
- Verificările efectuate și ce anume stabilesc.

Apoi urmăriți o afirmație importantă până la cerința, detaliul de proiectare sau verificarea care o susține.

Când o ipoteză inițială este greșită

Să presupunem că modelăm titlul și exemplarele sale ca un singur lucru.

Alegerea poate afecta:

- Cum selectează un membru obiectul dorit.
- Ce identifică înregistrarea împrumutului.
- Cum se calculează disponibilitatea.
- Ce consideră un test drept o returnare reușită.

Corectarea ulterioară a conceptului poate impune schimbarea tuturor celor patru.

Corecție locală sau reproiectare?

O propunere stochează o singură stare pentru fiecare titlu:

`available` | `on_loan` | `requested`

Cineva adaugă un indicator: `has_request`.

Exercițiu: se rezolvă astfel cazul cu două exemplare, unul împrumutat și unul disponibil?

De ce distincție mai are nevoie soluția?

Cinci idei fundamentale

1. **Formularea problemei și cerințele** — ce trebuie rezolvat?
2. **Modelarea domeniului** — ce concepte și reguli contează?
3. **Atribuirea responsabilităților** — cui îi revin comportamentul și dependențele?
4. **Contractele și invariantele** — ce trebuie să garanteze o operație sau o stare?
5. **Stările și comportamentul** — ce se poate întâmpla și în ce ordine?

De la concepte la analiză și schimbare

În continuare vom:

- Valida modele prin scenarii și exemple executabile mici.
- Explora stări, invariante, interblocări (deadlocks) și contraexemple.
- Compara abstractizări și șabloane cu nevoile reale de schimbare.
- Înțelege și revizui soluții existente.
- Coordona sarcini delegate și argumenta decizii de proiectare.

Fiecare temă folosește un alt domeniu restrâns.

Exercițiu final: explicați o decizie

Fără AI, scrieți trei răspunsuri scurte:

1. De ce distingem un titlu de un exemplar fizic?
2. Ce trebuie să rămână adevărat după un împrumut acceptat?
3. Ce justificare ați cere înainte de a accepta o constatare dintr-o revizuire?

Cursul următor: formularea problemei și cerințele.